

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

CURSO-UASD (SANTO DOMINGO)

PRESENTACIÓN

Docente(s)

Radhames Silverio y Marlenis Concepción

Materia

Laboratorio de Lenguaje de Programación III (INF 5170)

Tema

Practica 6: XML / JSON (JSON y su uso)

Sección

01

Nombre	Matrícula
Miguel Enmanuel Castillo Garcia	DA1734

Fecha

10/10/2026

JSON y su uso

Introducción

El intercambio de información entre aplicaciones es una actividad fundamental en el desarrollo de sistemas modernos. Las aplicaciones web, móviles y los servicios distribuidos necesitan enviar y recibir datos mediante formatos que sean estructurados, portables y fáciles de procesar. JSON (JavaScript Object Notation) se ha convertido en uno de los formatos más utilizados para este propósito.

El estándar RFC 8259 define JSON como un formato de intercambio de datos ligero, basado en texto e independiente del lenguaje de programación (Bray, 2017). Su sintaxis permite representar objetos, arreglos, cadenas, números, valores booleanos y el valor nulo. Estas características han facilitado su adopción en APIs, aplicaciones web y sistemas que necesitan intercambiar información.

En este trabajo se estudia qué es JSON, su propósito, características, ventajas y desventajas, su diferencia con XML y sus principales usos actuales. También se presenta un ejemplo práctico de un objeto JSON y se explican sus partes principales.

1. ¿Qué es JSON?

JSON significa JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript). Es un formato de texto utilizado para representar e intercambiar datos estructurados. Aunque su sintaxis está relacionada con JavaScript, JSON no depende de este lenguaje y puede ser utilizado por numerosos lenguajes de programación (Bray, 2017; MDN Web Docs, 2025).

JSON puede representar objetos y arreglos, además de valores como cadenas, números, valores booleanos y null. Su sintaxis relativamente compacta facilita la transmisión de información a través de redes y su procesamiento por diferentes aplicaciones (MDN Web Docs, 2025).

2. ¿Cuál es el propósito de JSON?

El propósito principal de JSON es representar y transportar información estructurada entre diferentes aplicaciones y sistemas. En una aplicación web, por ejemplo, un servidor puede enviar una respuesta en JSON y el cliente puede procesar esos datos para mostrarlos en la interfaz.

JSON también puede utilizarse para almacenar datos en archivos con extensión .json, cuya finalidad puede ser representar configuraciones o conjuntos de información estructurada. MDN Web Docs señala que JSON es comúnmente utilizado para transmitir datos en aplicaciones web, tanto desde el servidor hacia el cliente como en sentido contrario (MDN Web Docs, 2025).

3. Características principales de JSON

Característica	Descripción
Basado en texto	Los datos JSON se representan mediante texto, lo que facilita su transmisión y lectura.
Ligero	Su sintaxis evita etiquetas de apertura y cierre, por lo que normalmente requiere menos caracteres que XML para estructuras equivalentes.
Independiente del lenguaje	Puede ser generado y procesado por muchos lenguajes de programación.
Objetos	Permite representar conjuntos de pares clave-valor mediante llaves { }.
Arreglos	Permite representar colecciones ordenadas de valores mediante corchetes [ ].
Tipos de datos definidos	Admite cadenas, números, booleanos, null, objetos y arreglos.
Sintaxis estricta	Las propiedades de los objetos deben utilizar nombres entre comillas dobles y no se permiten comentarios ni comas finales.

4. Ventajas y desventajas del uso de JSON

4.1. Ventajas

- Sintaxis sencilla y relativamente fácil de leer.
- Generalmente produce mensajes más compactos que XML para estructuras equivalentes.
- Es ampliamente compatible con lenguajes y plataformas modernas.
- Se integra naturalmente con JavaScript y las APIs web.
- Permite representar estructuras jerárquicas mediante objetos y arreglos.
- Es apropiado para el intercambio de datos en servicios web y APIs.
- Puede ser procesado mediante herramientas y bibliotecas disponibles en numerosos lenguajes.

4.2. Desventajas

- No incorpora etiquetas descriptivas como XML, por lo que la estructura depende de las claves definidas.
- No admite comentarios dentro de la sintaxis estándar.
- No representa de forma nativa tipos complejos como funciones, fechas o expresiones regulares.
- Su validación estructural requiere mecanismos adicionales, como esquemas o validadores específicos.
- Para documentos muy complejos o escenarios que requieren características avanzadas de marcado, XML puede ofrecer mecanismos más apropiados.

5. Diferencia entre JSON y XML

JSON y XML son formatos utilizados para representar e intercambiar información estructurada, pero utilizan modelos sintácticos diferentes. XML utiliza elementos y etiquetas, mientras que JSON utiliza objetos, pares clave-valor y arreglos.

Característica	JSON	XML
Sintaxis	Objetos, claves, valores y arreglos	Etiquetas y elementos
Tamaño habitual	Generalmente más compacto	Generalmente más extenso
Datos anidados	Sí	Sí
Comentarios	No en el estándar	Puede utilizar comentarios
Tipos básicos	String, número, boolean, null, objeto y arreglo	Contenido textual y atributos; los tipos pueden definirse mediante esquemas
Uso frecuente	APIs, aplicaciones web y móviles	Integración empresarial, documentos y servicios como SOAP

Ejemplo equivalente:

JSON:

```
{
   "nombre": "Miguel",
   "edad": 40
}
```

XML:

```
<persona>
   <nombre>Miguel</nombre>
   <edad>40</edad>
</persona>
```

Ambos formatos representan los mismos datos, pero JSON requiere una sintaxis más compacta para este ejemplo. Esta característica contribuye a que JSON sea muy utilizado en aplicaciones que intercambian información mediante APIs.

6. Usos actuales de JSON

- **APIs REST:** Las APIs pueden utilizar JSON como formato de solicitud y respuesta para intercambiar información entre clientes y servidores.
- **Aplicaciones web:** Los navegadores y aplicaciones web utilizan JSON para recibir y procesar datos provenientes de servidores.
- **Aplicaciones móviles:** Las aplicaciones móviles pueden utilizar APIs que transmiten datos en JSON.
- **Servicios web:** JSON permite intercambiar información entre servicios desarrollados en diferentes lenguajes y plataformas.
- **Archivos de configuración:** Algunas herramientas y aplicaciones almacenan configuraciones o preferencias en archivos JSON.
- **Bases de datos y almacenamiento:** Algunos sistemas de bases de datos y plataformas permiten almacenar o manipular documentos con estructuras similares a JSON.

MDN Web Docs describe JSON como un formato utilizado habitualmente para transmitir datos en aplicaciones web y explica que puede convertirse entre texto JSON y objetos nativos mediante mecanismos como JSON.parse() y JSON.stringify() (MDN Web Docs, 2025).

7. Ejemplo sencillo de un objeto JSON

El siguiente ejemplo representa información de un producto que podría formar parte del sistema AMVERFU:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Laptop Lenovo",
  "categoria": "Computadoras",
  "precio": 45000.00,
  "cantidad": 10,
  "disponible": true,
  "registradoPor": "Miguel Castillo"
}
```

7.1. Explicación de las partes principales

Parte	Ejemplo	Función
Llaves { }		Delimitan el objeto JSON.
Clave	"nombre"	Identifica una propiedad del objeto.
Dos puntos :		Separa la clave del valor asociado.
Valor string	"Laptop Lenovo"	Representa una cadena de texto.
Valor numérico	45000.00	Representa un número.
Valor booleano	true	Representa un valor verdadero o falso.
Coma	,	Separa diferentes propiedades del objeto.

7.2. Ejemplo con un arreglo

JSON también permite representar listas de elementos mediante arreglos. Esto es especialmente útil cuando una API devuelve varios registros.

```
{
  "productos": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Laptop Lenovo",
      "precio": 45000.00
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Mouse inalámbrico",
      "precio": 1200.00
    }
  ]
}
```

En este ejemplo, productos es una clave cuyo valor es un arreglo. Cada elemento del arreglo es, a su vez, un objeto con sus propias propiedades.

7.3. Procesamiento de JSON en JavaScript

En JavaScript existen métodos del objeto JSON para convertir entre texto JSON y valores JavaScript. JSON.parse() permite analizar texto JSON y obtener un valor JavaScript, mientras que JSON.stringify() permite convertir un valor JavaScript a una cadena JSON (MDN Web Docs, 2025).

```
// Texto JSON recibido desde un servidor
const texto = '{"nombre":"Laptop Lenovo","precio":45000}';

// Convertir el texto JSON a un objeto JavaScript
const producto = JSON.parse(texto);

// Acceder a una propiedad del objeto
console.log(producto.nombre);

// Convertir nuevamente el objeto a texto JSON
const nuevoTexto = JSON.stringify(producto);
```

Este mecanismo es fundamental en aplicaciones web porque permite recibir datos desde un servidor, trabajar con ellos en el navegador y, posteriormente, serializarlos nuevamente para enviarlos a otro sistema.

Conclusión

JSON es un formato de intercambio de datos basado en texto que permite representar información estructurada mediante objetos, arreglos y valores básicos. Su sintaxis compacta, facilidad de procesamiento y disponibilidad en múltiples lenguajes han contribuido a su amplia utilización en aplicaciones web, móviles, APIs y servicios.

La comparación con XML demuestra que ambos formatos pueden representar información jerárquica, aunque JSON utiliza una estructura más compacta basada en claves y valores. XML, por su parte, emplea etiquetas y cuenta con características especialmente útiles en determinados escenarios empresariales y documentales.

Para el desarrollo moderno de aplicaciones, comprender JSON es especialmente importante porque permite entender cómo los clientes y servidores intercambian información mediante APIs. El ejemplo desarrollado muestra cómo puede representarse un producto y cómo esa información puede ser procesada desde JavaScript.

Referencias

- Bray, T. (Ed.). (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format (RFC 8259).*Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259.html

- MDN Web Docs. (2025, 11 de julio). *Trabajando con JSON.* https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/JSON

- MDN Web Docs. (2025). *JSON.* https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON